

Minimundo (versão revisada)

O sistema atua na rotina alimentar de famílias com crianças (ou adultos) no Transtorno do Espectro Autista (TEA) que enfrentam seletividade alimentar severa. Diariamente, os cuidadores atuam como verdadeiros "detetives" para entender as recusas alimentares, muitas vezes causadas por aversões a texturas, cores, aromas ou temperaturas específicas, interpretadas pelo sistema nervoso da pessoa como agressões sensoriais.

O sistema funciona como uma aplicação web, acessível via navegador e configurada como Progressive Web App (PWA), permitindo que o cuidador a instale no celular ou computador como se fosse um aplicativo nativo. Após cada refeição, o cuidador registra a reação comportamental da pessoa (aceitação, recusa parcial ou recusa total) e, em caso de recusa, mapeia o motivo sensorial percebido (textura, cor, aroma ou temperatura). Esse processo constrói um histórico estruturado de preferências e aversões, transformando os episódios de recusa alimentar em dados organizados.

Por trás da interface, o sistema cruza os registros com uma base de dados relacional (MySQL) que une a tabela nutricional TACO a uma matriz de atributos sensoriais desenvolvida para o projeto. A lógica de negócio, implementada em PHP e JavaScript, processa esses dados sob duas frentes de igual importância: (1) a análise sensorial, que identifica padrões de aceitação/recusa e sugere novos alimentos por proximidade sensorial aos já aceitos; e (2) a análise nutricional, que organiza a ingestão aproximada de nutrientes com base nos alimentos efetivamente aceitos, sinalizando possíveis lacunas nutricionais (com foco em Ferro e Vitamina B12) a partir de valores de referência públicos — sem caráter prescritivo, servindo como instrumento de apoio para consulta posterior com nutricionista.

Por fim, o sistema compila os dados em relatórios técnicos exportáveis, que os cuidadores podem entregar a profissionais de saúde para apoiar decisões clínicas mais assertivas. O sistema deixa explícito, em sua interface, que não substitui orientação profissional de nutricionista ou médico.

Requisitos Funcionais (RF)

Sensorial e registro alimentar

- **RF01:** O sistema deve permitir que o usuário registre as refeições oferecidas à pessoa.
- **RF02:** O sistema deve permitir o registro da reação comportamental após a refeição (aceitação, recusa parcial, recusa total).
- **RF03:** O sistema deve permitir o mapeamento do motivo sensorial da recusa (textura, cor, aroma, temperatura).
- **RF04:** O sistema deve cruzar os alimentos consumidos com a Tabela TACO e a matriz de atributos sensoriais.
- **RF06:** O sistema deve sugerir novos alimentos com base na proximidade sensorial dos já aceitos.

Nutrição (sem caráter prescritivo)

- **RF05:** O sistema deve calcular a ingestão aproximada de micronutrientes com base nos alimentos aceitos, comparando com valores de referência (TACO/DRI), com foco em Ferro e Vitamina B12.
- **RF05.1:** O sistema deve sinalizar possíveis lacunas nutricionais identificadas, sem emitir recomendação ou prescrição dietética.

Relatórios

- **RF07:** O sistema deve gerar relatórios técnicos do histórico alimentar e sensorial.
- **RF07.1:** O sistema deve permitir a exportação do relatório em formato PDF.

Infraestrutura do sistema (complementos adicionados)

- **RF08:** O sistema deve permitir o cadastro e autenticação (login) do cuidador.
- **RF09:** O sistema deve permitir que o cuidador cadastre um ou mais perfis de pessoas assistidas (crianças ou adultos) vinculados à sua conta.
- **RF10:** O sistema deve permitir o cadastro de alimentos não presentes na base TACO, incluindo seus atributos sensoriais.
- **RF11:** O sistema deve permitir a edição e exclusão de registros de refeição lançados incorretamente.
- **RF12:** O sistema deve permitir a visualização do histórico alimentar em formato de linha do tempo ou lista filtrável (por período, tipo de recusa, alimento).
- **RF13:** O sistema deve exibir, de forma visível na interface, aviso de que o sistema não substitui orientação profissional de nutricionista ou médico.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01:** O sistema deve ser executado em ambiente local (servidor Apache via XAMPP), sem depender de serviços externos pagos.
- **RNF02:** Os dados devem ser armazenados em banco de dados relacional MySQL, garantindo privacidade e conformidade com a LGPD.
- **RNF03:** A lógica de cruzamento de dados e sugestão de alimentos deve ser desenvolvida em PHP e JavaScript.
- **RNF04:** A interface deve ser responsiva, funcionando adequadamente em celular e computador.
- **RNF05:** O sistema deve ser configurado como Progressive Web App (PWA), permitindo instalação na tela inicial do dispositivo do cuidador.
- **RNF06:** As senhas dos usuários devem ser armazenadas de forma criptografada (hash), nunca em texto puro.
- **RNF07:** O sistema deve ter interface simples e de fácil uso, considerando que o público-alvo (cuidadores) pode não ter familiaridade técnica.